CLASES DE LOGICA DE PROGRAMACION BASICA DESDE CERO

INSTALACION LENGUAJES DE PROGRAMACION

Sebastian Guevara Sanchez

Santiago de Cali – Colombia

2025 Septiembre 10

Tabla de contenido

INSTALACION DE LENGUAJES DE PROGRAMACION 3

PYTHON 4

PHP..... 9

JAVA 17

C..... 22

INSTALACION DE LENGUAJES DE PROGRAMACION

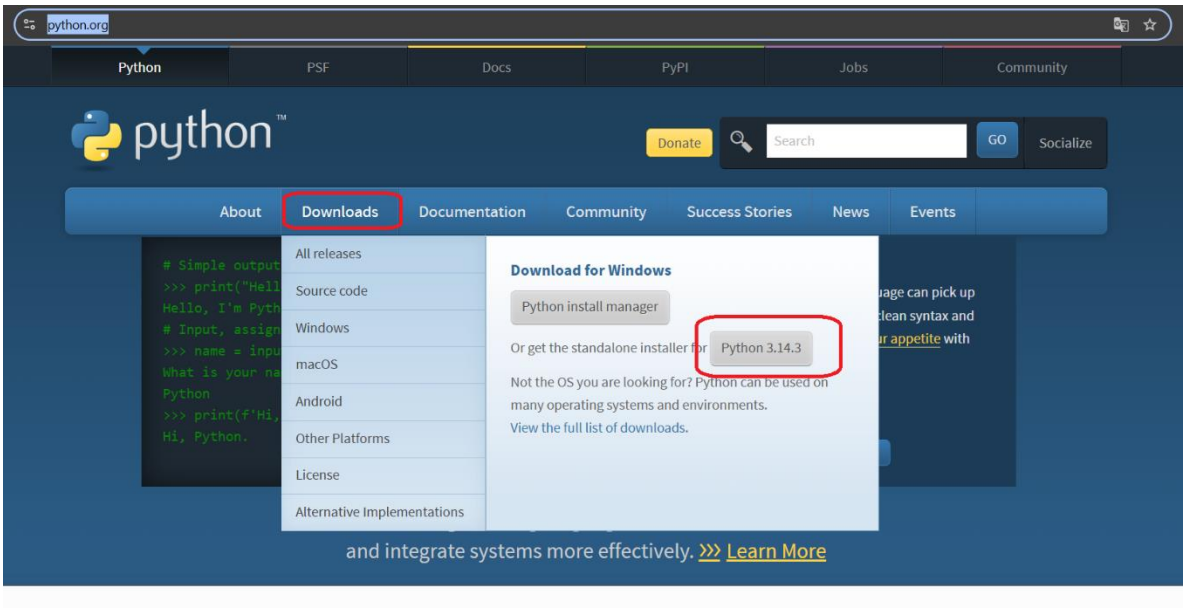
En este documento se explica los pasos para instalar cada lenguaje de programación que tendrá ejemplo en estas clases de programación.

Lenguaje	Descripción	Pros	Contras
Python	Lenguaje interpretado, de alto nivel, muy usado en ciencia de datos, automatización, IA y desarrollo web.	Fácil de aprender Sintaxis clara Gran comunidad Muchas librerías	Más lento que C o Java Alto consumo de memoria
PHP	Lenguaje orientado al desarrollo web del lado del servidor. Muy usado para sitios dinámicos.	Ideal para páginas web Fácil de integrar con HTML Amplio soporte en hosting	Menos usado fuera del entorno web Diseño inconsistente en funciones antiguas
Java	Lenguaje orientado a objetos, compilado a bytecode, usado en aplicaciones empresariales, Android y backend.	Portabilidad (JVM) Seguro y robusto Muy demandado laboralmente	Más verboso (mucho código) Mayor consumo que C
C	Lenguaje de bajo nivel y alto rendimiento, base de muchos sistemas operativos y software crítico.	Muy rápido Control total de memoria Base de otros lenguajes	Difícil para principiantes Manejo manual de memoria (errores comunes)

PYTHON

El primer paso es ingresar a la pagina web de Python y dar click en la opción descargar, la versión mas reciente y estable que tenga la pagina web, esta es la opción mas visible https://www.python.org/

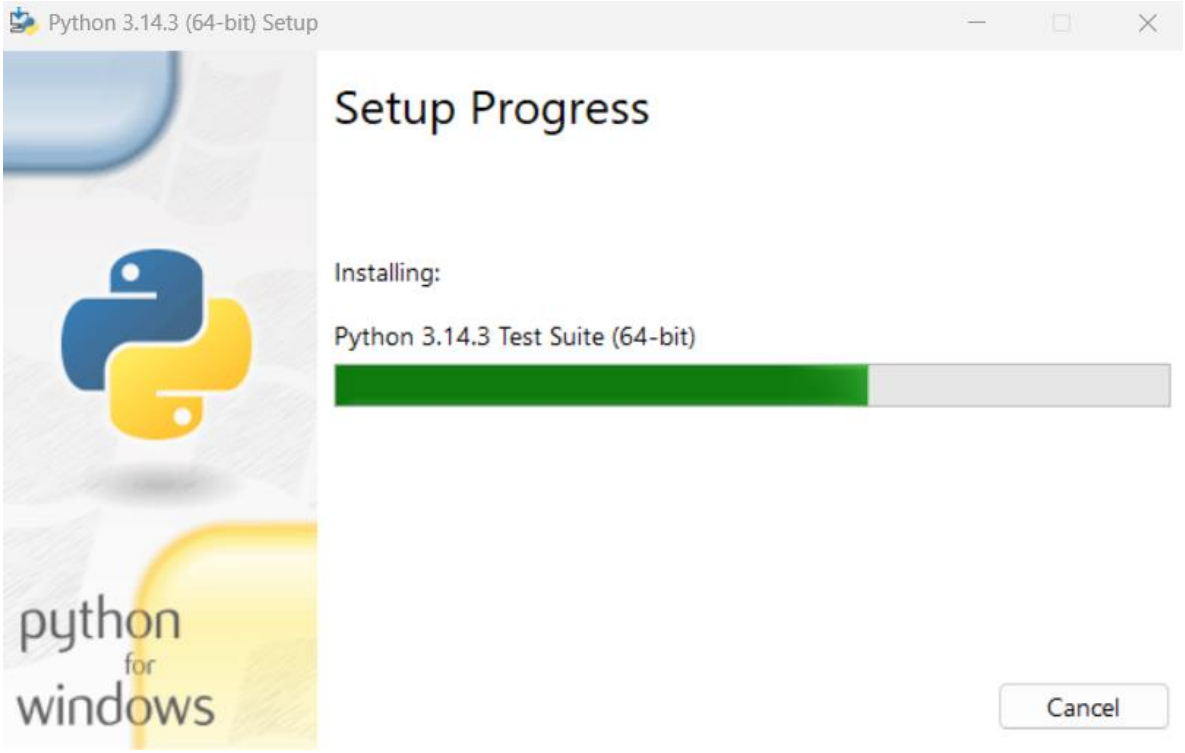
Luego de ingresar a la pagina web de Python escogemos la opción de descarga y la versión mas reciente de el lenguaje de programación, como aparece en la siguiente imagen.



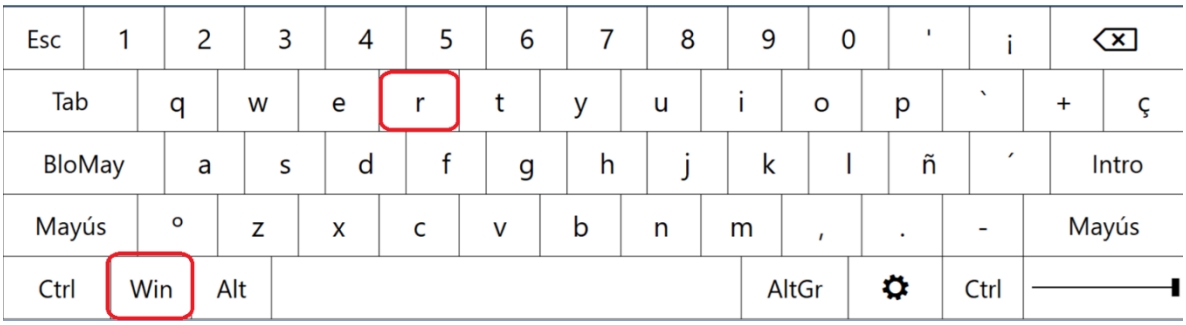
Se demora descargando unos 10 minutos.

Luego de descargar el instalador, lo buscamos en los archivos descargados y damos doble click en el ultimo archivo de Python que se descargo y en la primer pantalla que nos muestra, damos click en aprobar los path que sirven para ejecutar Python desde consola y descargar las librerías con pip.

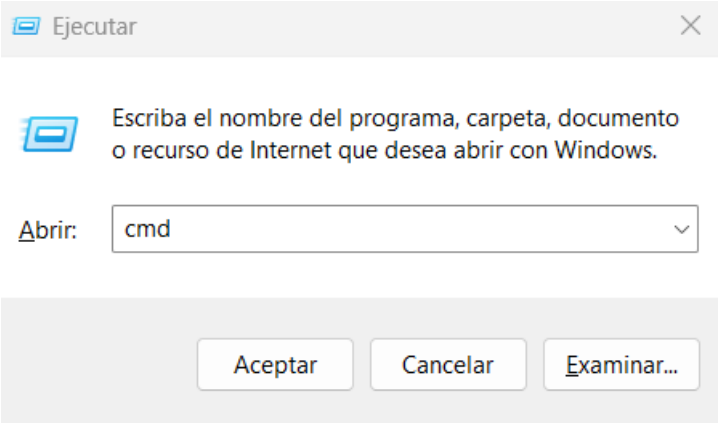
Luego de instalar el lenguaje de programación, procedemos a ver una pantalla como la siguiente y cuando termine de cargar los documentos damos en cerrar pestaña.



Posteriormente abrimos un terminal de comando dando botón WINDOWS + R , cuando salga el cuadro de ejecutar escribimos las letras cmd con el fin de abrir un terminal de comandos en widows.



Luego se abre el cuadro de ejecutar, e ingresamos las letras cmd en este cuadro.

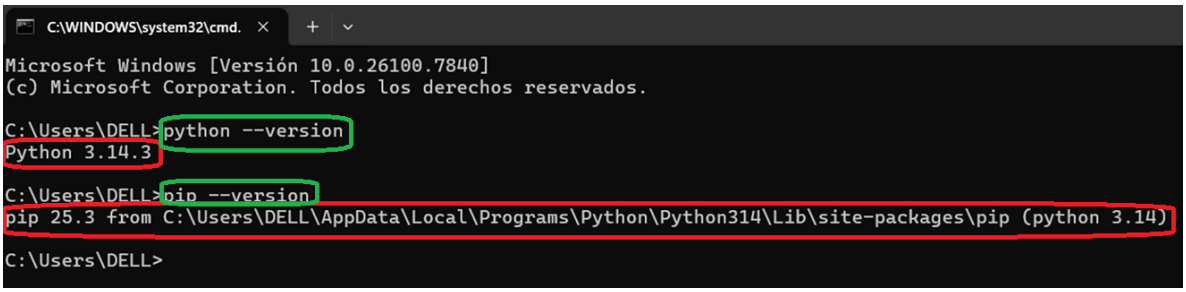


Luego de ejecutar el cmd aparecerá una pestaña de terminal de comandos como la siguiente imagen e ingresamos los comandos para confirmar que versiones quedaron instaladas, la respuesta debe darse como la siguiente imagen, dado el caso de que la respuesta sea negativa, es porque hubo un paso en la instalación mal hecho. En verda están los comandos que se ingresan y en rojo están las respuestas del sistemas.

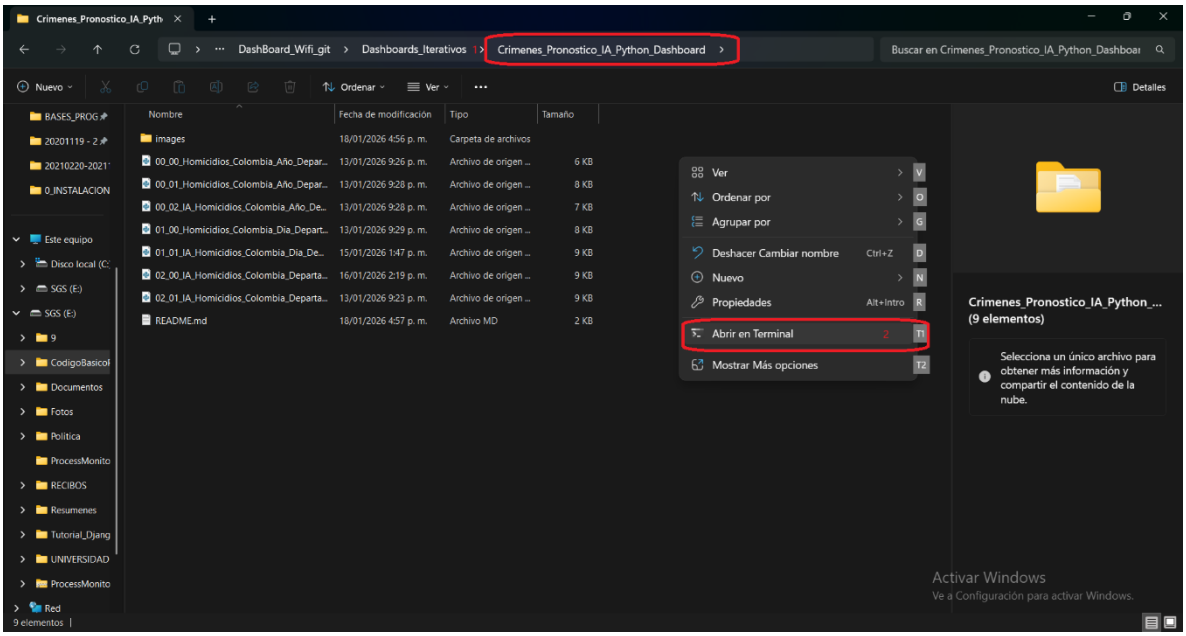
Los comandos a ejecutar en terminal de comandos, son los siguientes.

python --version

pip --version



Luego de instalar el lenguaje de programación y la librería pip con los pasos anteriores, ingresamos a una carpeta donde tengamos el proyecto .py y abrimos una teminal de comando, como se muestra en la siguiente imagen.



Luego de tener la terminal de comando abierta en la ruta del proyecto .py procedemos a instalar las librerías que necesita el programa, normalmente no es necesario librería, en software mas robustos si necesita descargar librerías con “pip install nombre_libreria” posteriormente se muestra una imagen de como se ve la instalación.

```
PS E:\CodigoBasicoPython\DashBoard_Wifi_borrador\crimenes> pip install bleak flask
Collecting bleak
  Downloading bleak-2.1.1-py3-none-any.whl.metadata (5.2 kB)
Collecting flask
  Downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
Collecting winrt-Windows.Devices.Bluetooth>=3.1 (from bleak)
  Downloading winrt_windows_devices_bluetooth-3.2.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting winrt-Windows.Devices.Bluetooth.Advertisement>=3.1 (from bleak)
  Downloading winrt_windows_devices_bluetooth_advertisement-3.2.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (1.4 kB)
Collecting winrt-Windows.Devices.Bluetooth.GenericAttributeProfile>=3.1 (from bleak)
  Downloading winrt_windows_devices_bluetooth_genericattributeprofile-3.2.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting winrt-Windows.Devices.Enumeration>=3.1 (from bleak)
  Downloading winrt_windows_devices_enumeration-3.2.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting winrt-Windows.Devices.Radios>=3.1 (from bleak)
  Downloading winrt_windows_devices_radios-3.2.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (1.1 kB)
Collecting winrt-Windows.Foundation>=3.1 (from bleak)
  Downloading winrt_windows_foundation-3.2.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (1.0 kB)
Collecting winrt-Windows.Foundation.Collections>=3.1 (from bleak)
  Downloading winrt_windows_foundation_collections-3.2.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (1.1 kB)
Collecting winrt-Windows.Storage.Streams>=3.1 (from bleak)
  Downloading winrt_windows_storage_streams-3.2.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (1.3 kB)
```

Con el fin de ejecutar el .py ingresamos el siguiente comando cambiando la variable nombre_proyecto por el .py correspondiente que suele ser main.py o index.py, dependiendo que haga cada programa, asi es su respuesta en consola, en este ejemplo es un software llamado 02_01 y la respuesta en este caso, es la dirección donde esta la pagina web como se muestra a continuación.

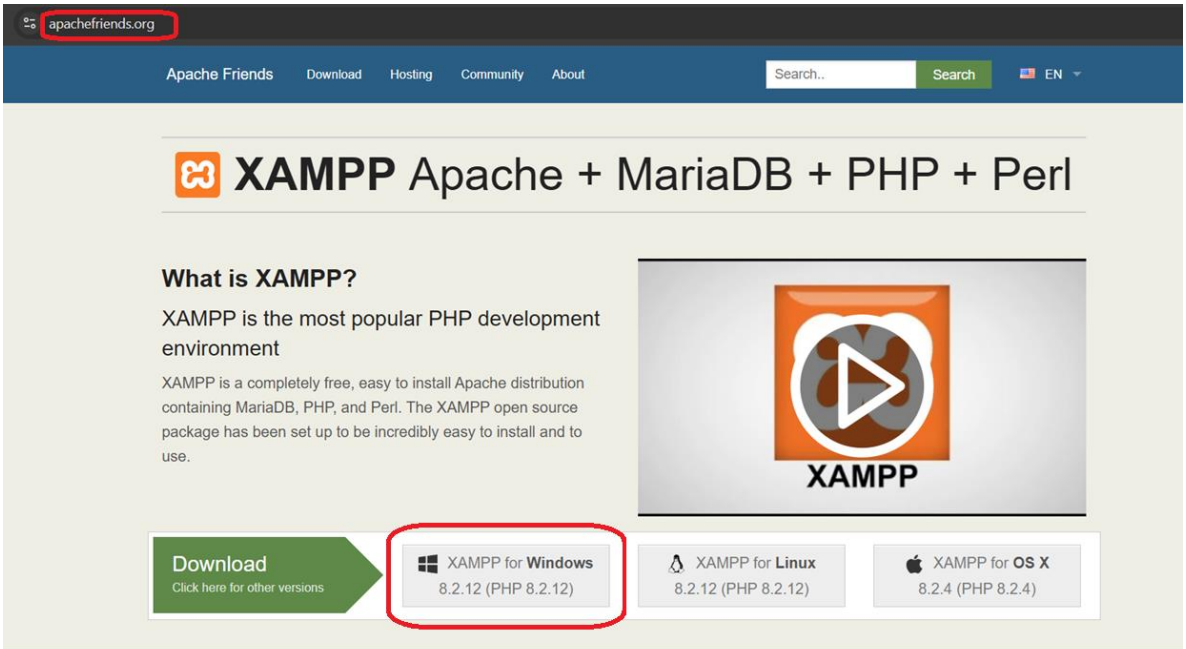
```
PS E:\CodigoBasicoPython\DashBoard_Wifi_borrador\crimenes> python .\02_01_Dashboard_IA_Homicidios_Colombia_Departamento_
Año_Meses_Calendario.py
Dash is running on http://127.0.0.1:8050/

 * Serving Flask app '02_01_Dashboard_IA_Homicidios_Colombia_Departamento_Año_Meses_Calendario'
 * Debug mode: on
```

Dependiente la ruta del servidor con el puerto por donde se ejecuta, se puede ver un resultado en pagina web, esto sucede cuando se usa librerías como flask o fast, entre otras, pero es solo un ejemplo. En la siguiente imagen se ve comose ingresa la dirección del servidor y el puerto que vimos en la respuesta anterior.

fecha_hecho	cod_depto	departamento	cod_muni	municipio	zona	sexo	cantidad	anio	mes	dia
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76001	CALI	URBANA	MASCULINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76001	CALI	URBANA	MASCULINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76001	CALI	URBANA	MASCULINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76001	CALI	URBANA	MASCULINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76001	CALI	URBANA	MASCULINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76001	CALI	URBANA	MASCULINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76001	CALI	URBANA	FEMENINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76248	EL CERRITO	URBANA	MASCULINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76520	PALMIRA	URBANA	MASCULINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76520	PALMIRA	URBANA	MASCULINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76520	PALMIRA	URBANA	FEMENINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76670	SAN PEDRO	RURAL	MASCULINO	1	2008	6	1
2008-06-01T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76834	TULUA	URBANA	MASCULINO	1	2008	6	1
2008-06-02T00:00:00	76	VALLE DEL CAUCA	76001	CALI	URBANA	MASCULINO	1	2008	6	2

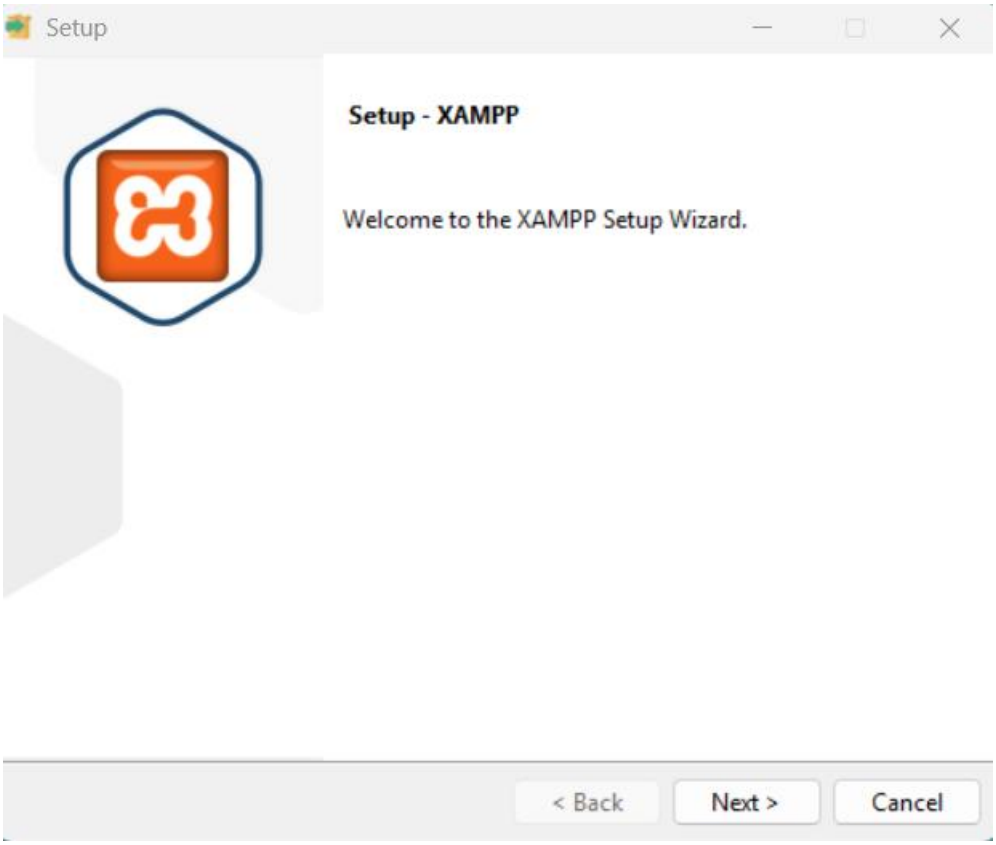
PHP

Este lenguaje de programación funciona con las bases de datos sql y apache, todo el motor de base de datos que ejecutara la conexión con el código que nosotros le ingresemos se llama XAMPP y se descarga buscando la pagina apachefriens.org y escogiendo la opción que necesites, Windows, linux o mac

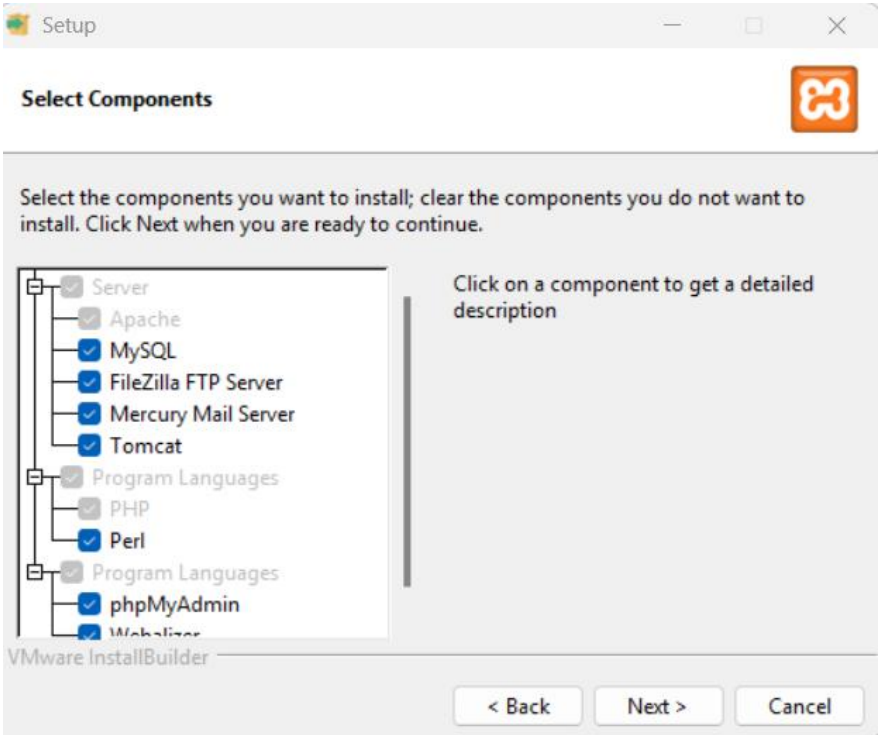


Se demora descargando unos 20 minutos.

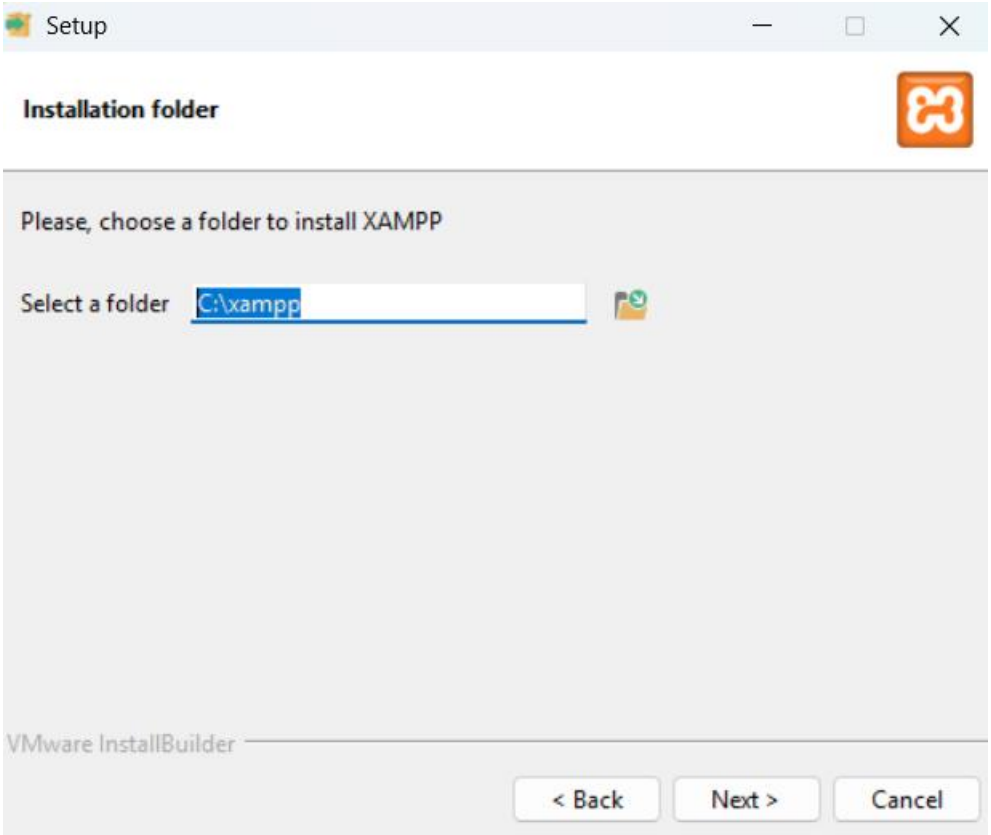
Luego esperamos a que se descargue el instador con el fin de ejecutarlo, damos doble click en el instalador y nos aparece la siguiente pestaña donde daremos click en el botón siguiente.



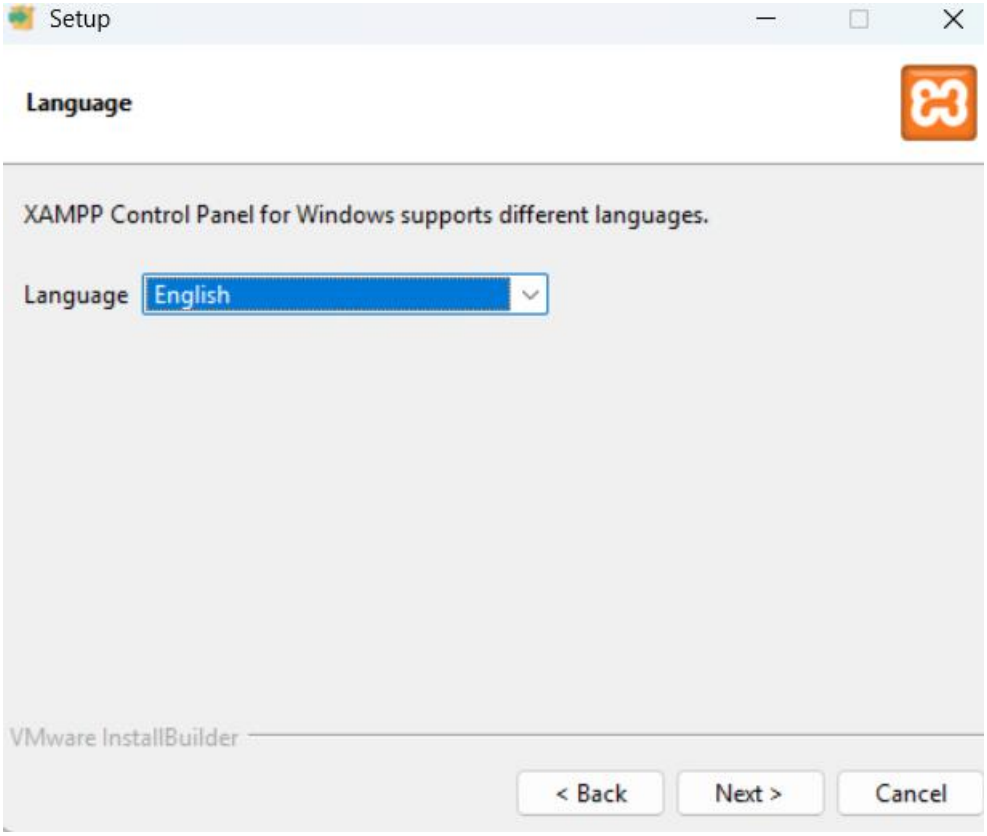
Luego escogemos las herramientas que vamos a instalar, entre mas posible mejor, o simplemente lo dejan como está y das siguiente.



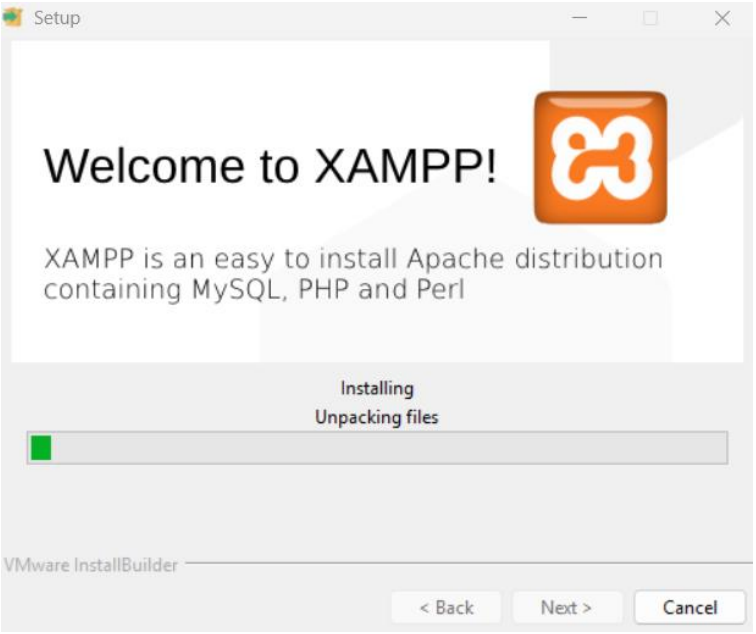
Posteriormente escogemos donde se instalara xamp, es recomendable en el disco local c en la raíz, o simplemente lo dejan como esta indicado ahí.



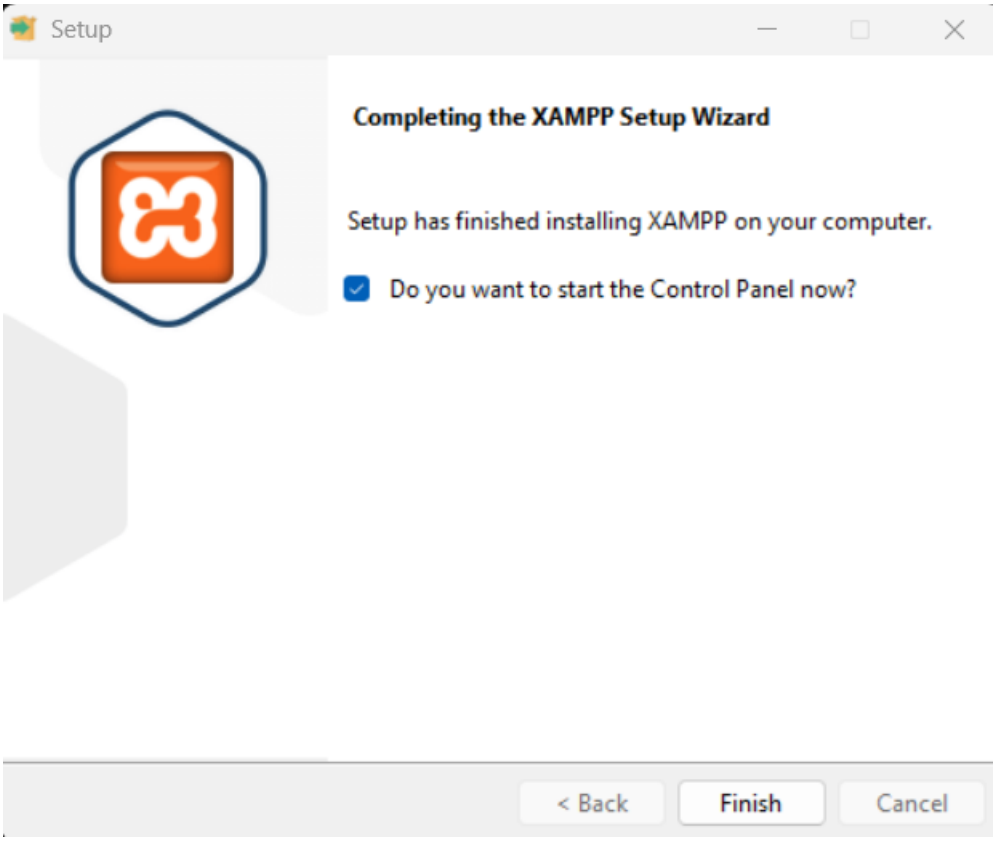
Escogemos el indioma en que nos funcionara xampp y damos siguiente.



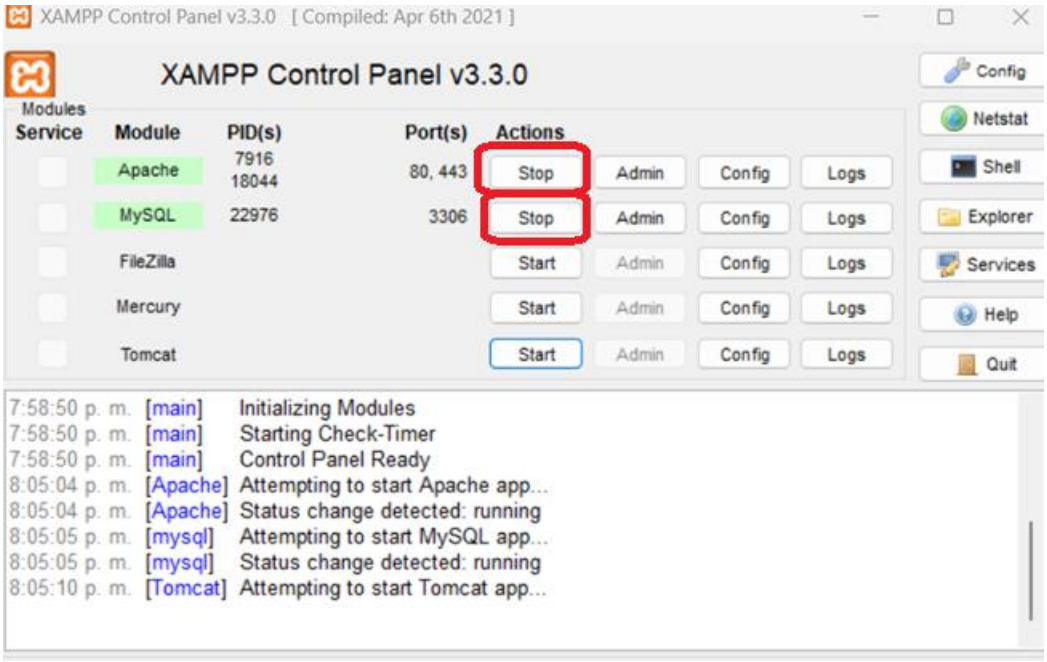
Luego de seguir los pasos nos mostrara una pantalla como la siguiente, donde se muestra el proceso de la instalación.



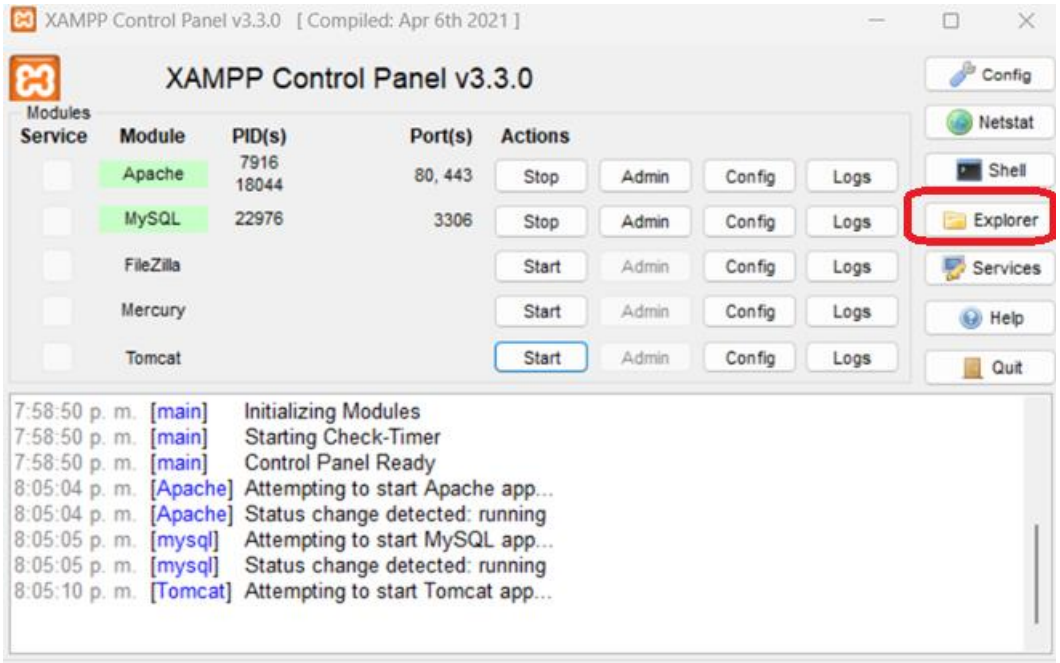
Esperamos a que todo se instale y nos aparezca el botón finish, por ultimo en el proceso de instalacio finish y vemos que funcione wampp server.



Luego de finalizar la instalación de wampp server procedemos a darle star en apache y mysql y en tomcat, como se muestra en la sgiente imagen.

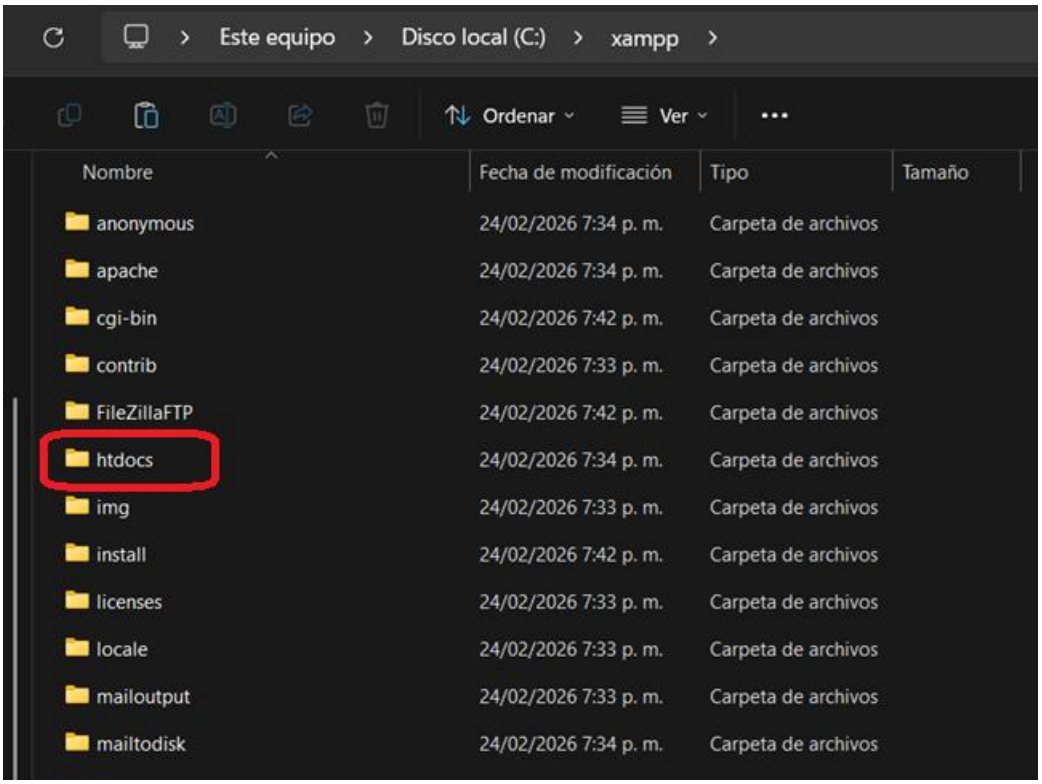


Luego damos click en la opción explorer para ver la carpeta donde esta guardado todos las herramientas de xampp server.



Dentro del explorador encontramos la opción htdocs donde se encuentra los software que se ejecutan en el servidor, en esta carpeta

es que se guarda el software que vamos a crear, pero ahí ya hay uno como ejemplo llamado dashboard.



Si damos doble click en index.html nos muestra como funcionaria la pagina web si estuviera alojada en internet. Esto sirve para crear el software antes de subirlo al hosting que es el software web que guarda los datos de la pagina web.

JAVA

El lenguaje de programación java requiere la descarga que se muestra en la siguiente imagen en la ruta mostrada y la opción requerida.

oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk25-windows

Java 25, Java 21, and earlier versions available now

JDK 25 is the latest *Long-Term Support (LTS)* release of the Java SE Platform.

JDK 21 is the previous Long-Term Support (LTS) release of the Java SE Platform.

Earlier JDK versions are available below.

Learn about Java SE Subscription

JDK 25 **JDK 21**

Java SE Development Kit 25.0.2 downloads

JDK 25 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).

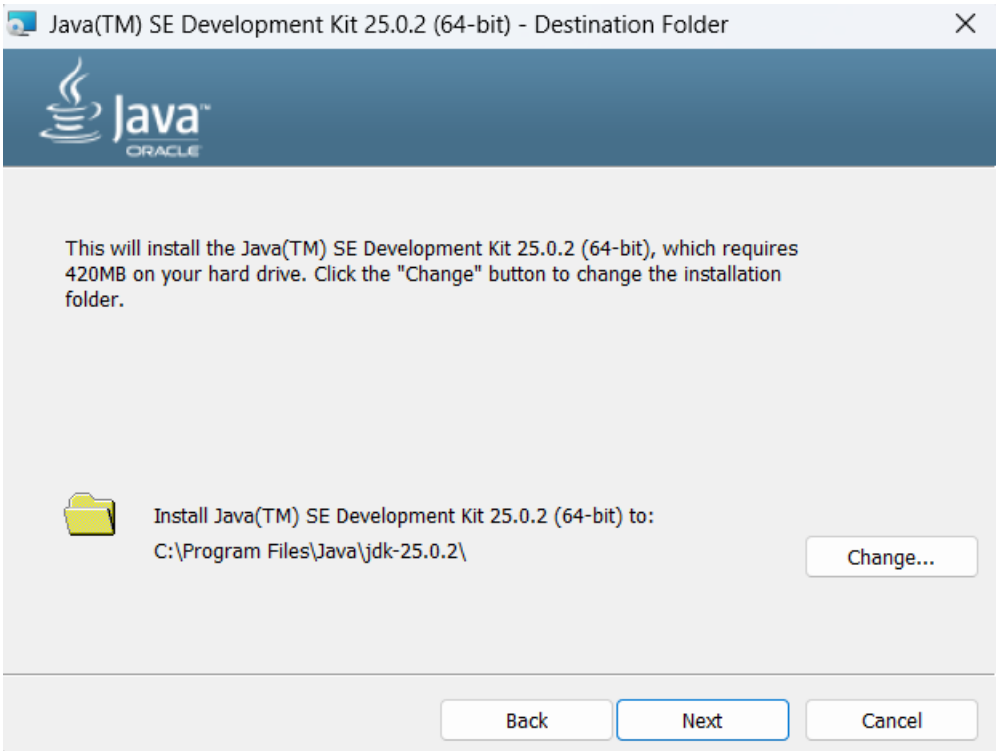
JDK 25 will receive updates under the NFTC, until September 2028, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 25 updates will be licensed under the Java SE OTN License (OTN) and production use beyond the limited free grants of the OTN license will require a fee.

Linux **macOS** **Windows**

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	204.39 MB	https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	183.27 MB	https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	182.04 MB	https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_windows-x64_bin.msi (sha256)

Luego de descargar el ejecutable y ponerlo a funcionar con doble click, se vera una pantalla como la imagen siguiente donde hay que darle click en siguiente o next.

Luego se escoge en donde se guardaran los archivos de el lenguaje de programación, también es recomendable escoger el predestinado.



Luego se vuelve a dar siguiente o next con esta elección, se muestra en pantalla una barra de cargar archivos y esperamos a que finalice.

La siguiente imagen nos muestra como finaliza la instalación del lenguaje de programación.

Luego abrimos una consola de comandos donde validamos la versión del java como se muestra en la siguiente imagen, los comandos de consola en verde y el resultado en rojo, si el resultado es muy diferentes a estos es porque una parte de la instalación quedo mal hecha.

```
PS E:\Resumenes\CLASES\BASES_PROGRAMACION\JAVA> java --version
java 25.0.2 2026-01-20 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.2+10-LTS-69)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.2+10-LTS-69, mixed mode, sharing)
PS E:\Resumenes\CLASES\BASES_PROGRAMACION\JAVA> javac -version
javac 25.0.2
PS E:\Resumenes\CLASES\BASES_PROGRAMACION\JAVA>
```

Luego de haber instalado el java, procedemos a crear un .java donde se muestre en consola el mensaje “hola, mundo!”

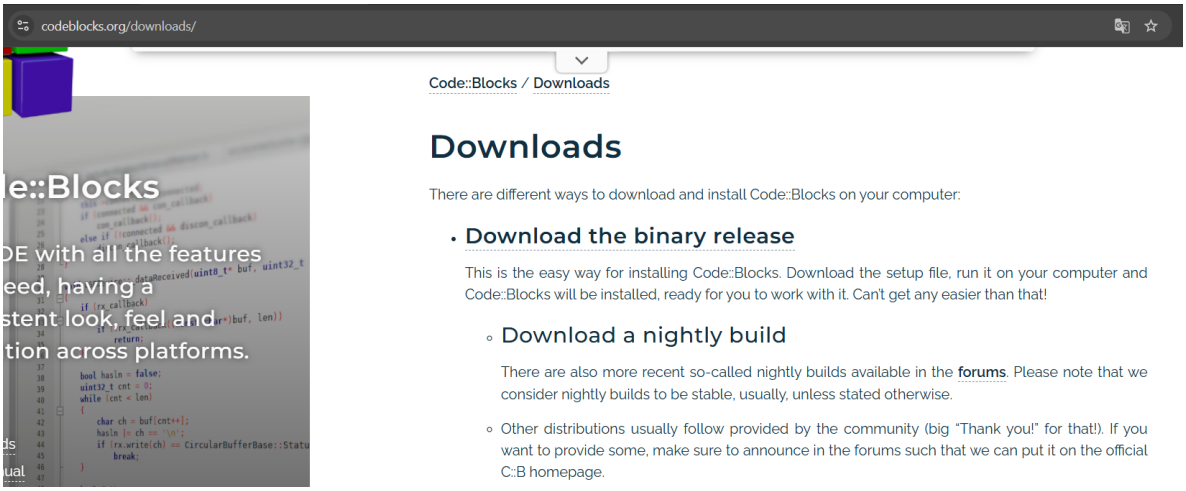
```
HolaMundo.java
HolaMundo.java
1  public class HolaMundo {
2      public static void main(String[] args) {
3          System.out.println("Hola, mundo!");
4      }
5  }
```

Posteriormente con el comando de terminal javac , procedemos a compilar el software para luego con el comando java ejecutamos el .exe en la misma carpeta donde esta el software y nos muestra una respuesta como la siguiente.

```
PS E:\Resumenes\CLASES\BASES_PROGRAMACION\JAVA> javac HolaMundo.java
PS E:\Resumenes\CLASES\BASES_PROGRAMACION\JAVA> dir


    Directorio: E:\Resumenes\CLASES\BASES_PROGRAMACION\JAVA


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----       27/02/2026   8:37 a. m.            424 HolaMundo.class
-a----       27/02/2026   8:36 a. m.            125 HolaMundo.java


PS E:\Resumenes\CLASES\BASES_PROGRAMACION\JAVA> java HolaMundo
Hola, mundo!
PS E:\Resumenes\CLASES\BASES_PROGRAMACION\JAVA>
```

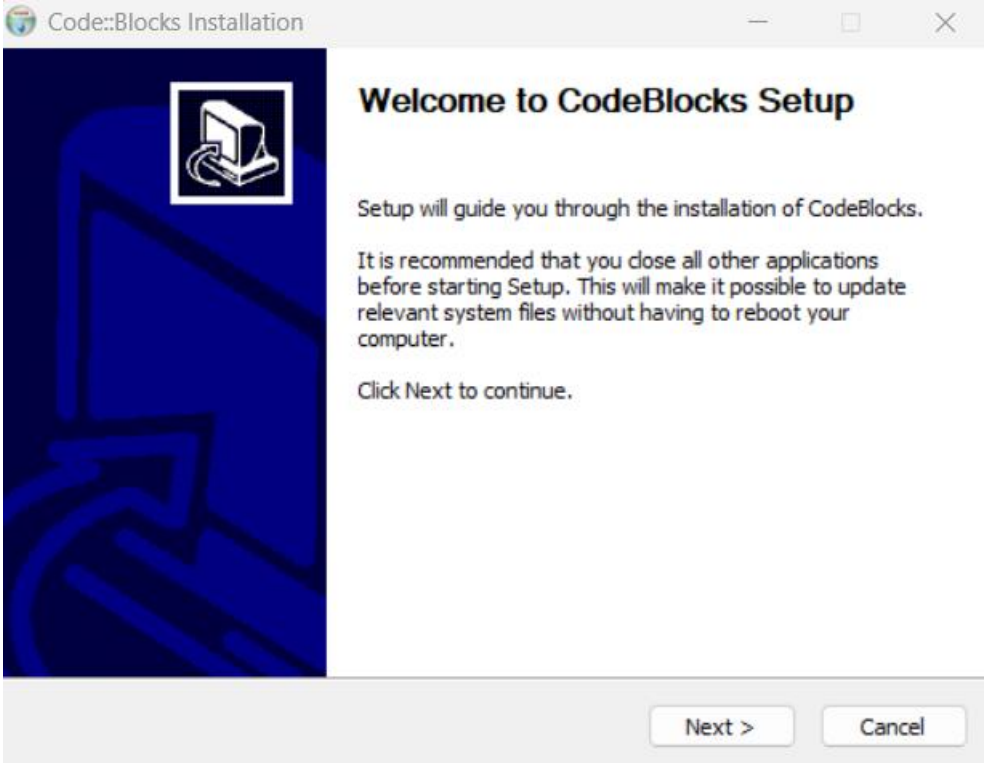
C

La instalación del lenguaje C en Windows requiere la descarga el IDE codeblocks como aparece en la siguiente imagen y luego descargar el bonary release

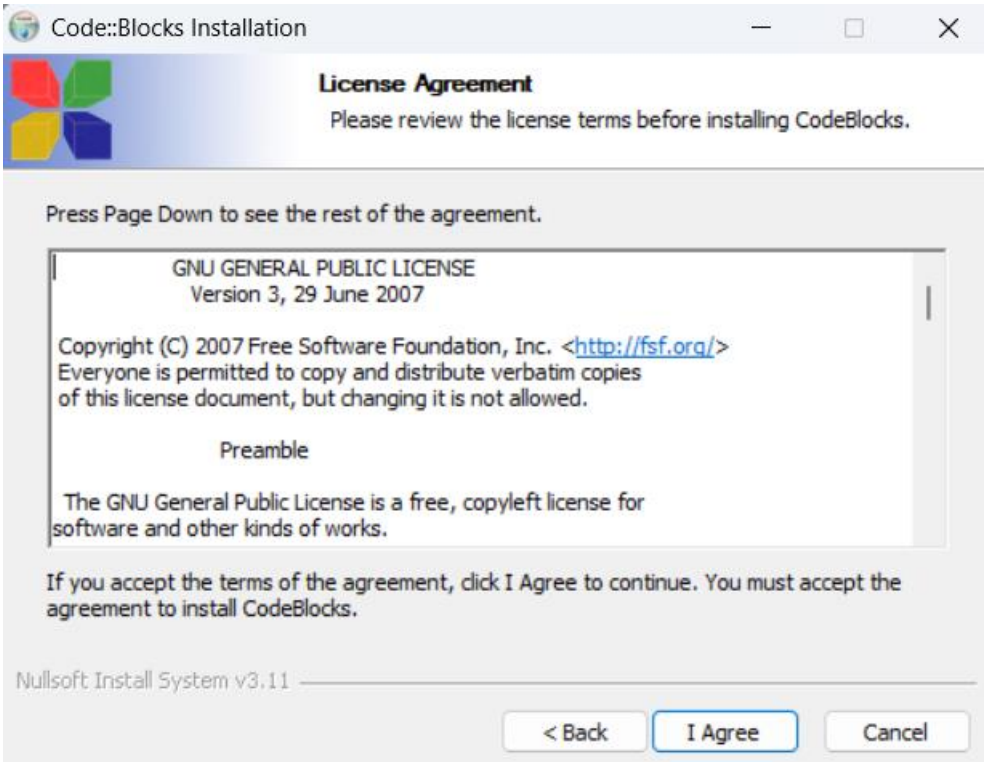


Luego de ingresar a la pagina de la descargas, escogemos la opción mingw como se muestra en la imagen a continuación.

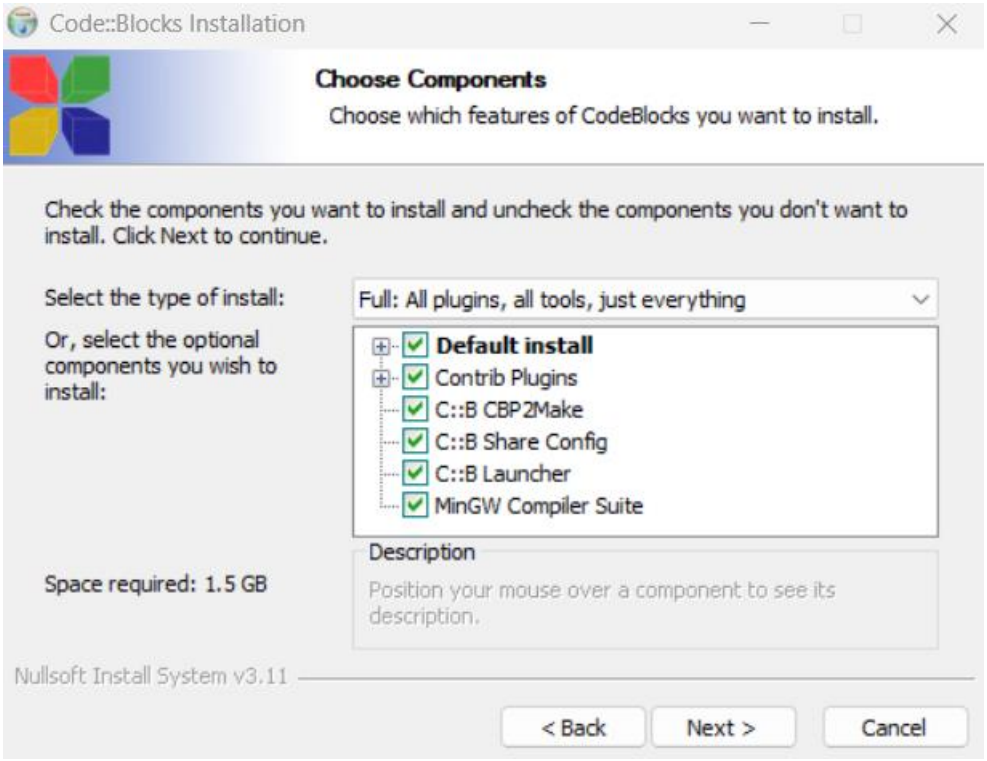
Luego de esperar unos minutos para que descargue el .exe lo ejecutamos y nos muestra una pestaña como la siguiente.



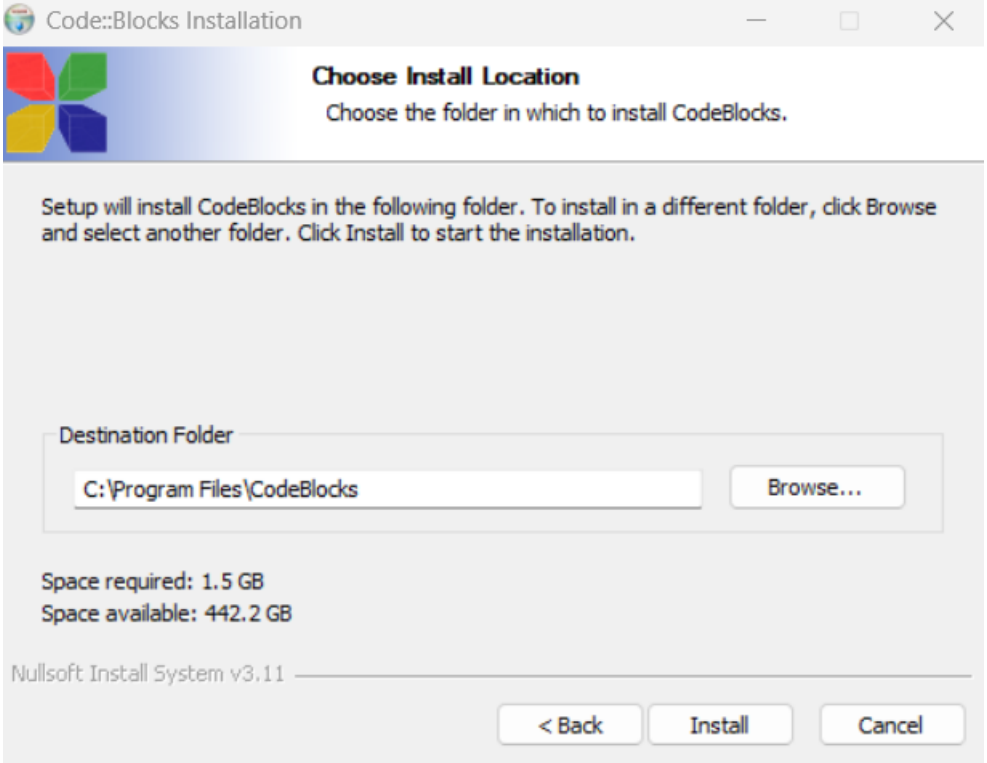
Posteriormente a empezar a instalar el code blocks procedemos a dar click en next o siguiente y también en aceptar condiciones.



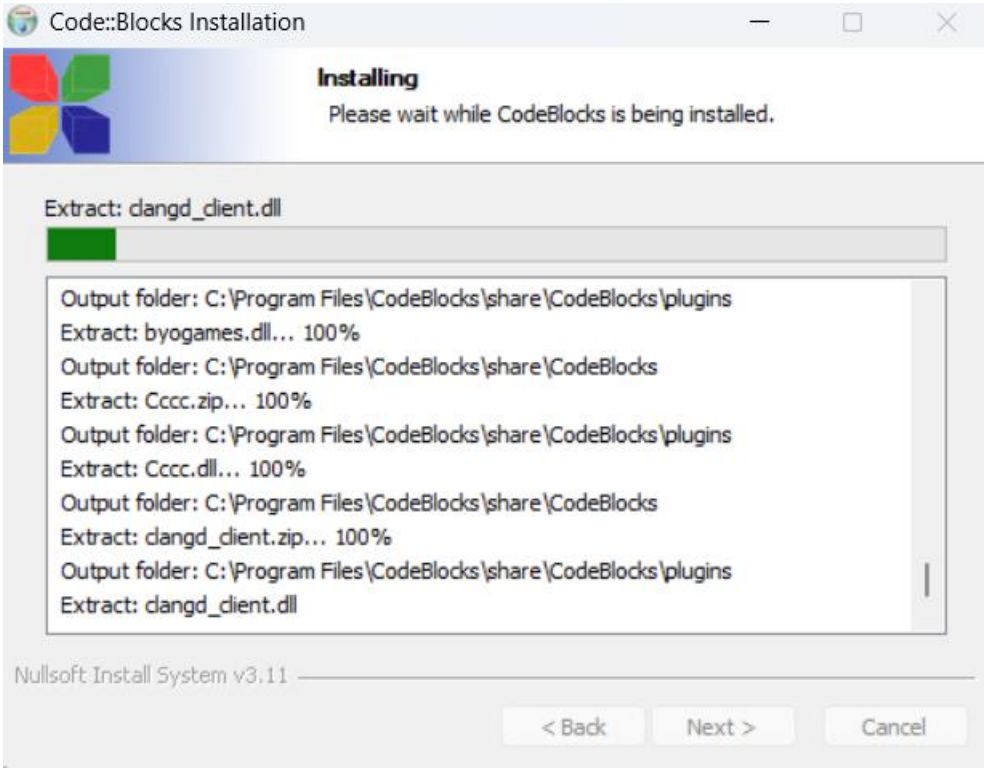
Momentos despues de aceptar términos procedemos a instalar la mayor cantidad de software.



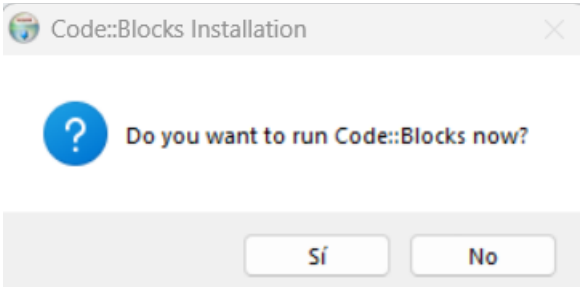
Luego escogemos que ruta guardaremos los software y damos el siguiente o next.



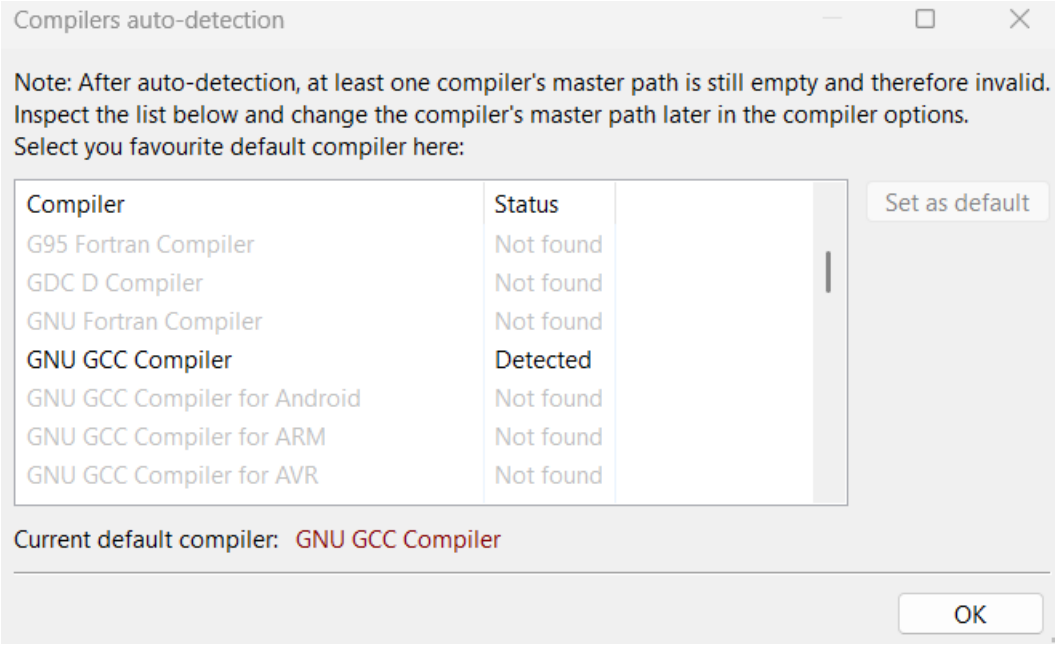
Luego de esto se vera una interface de escritorio como la siguiente imagen donde se muestra la barra de carga del software.



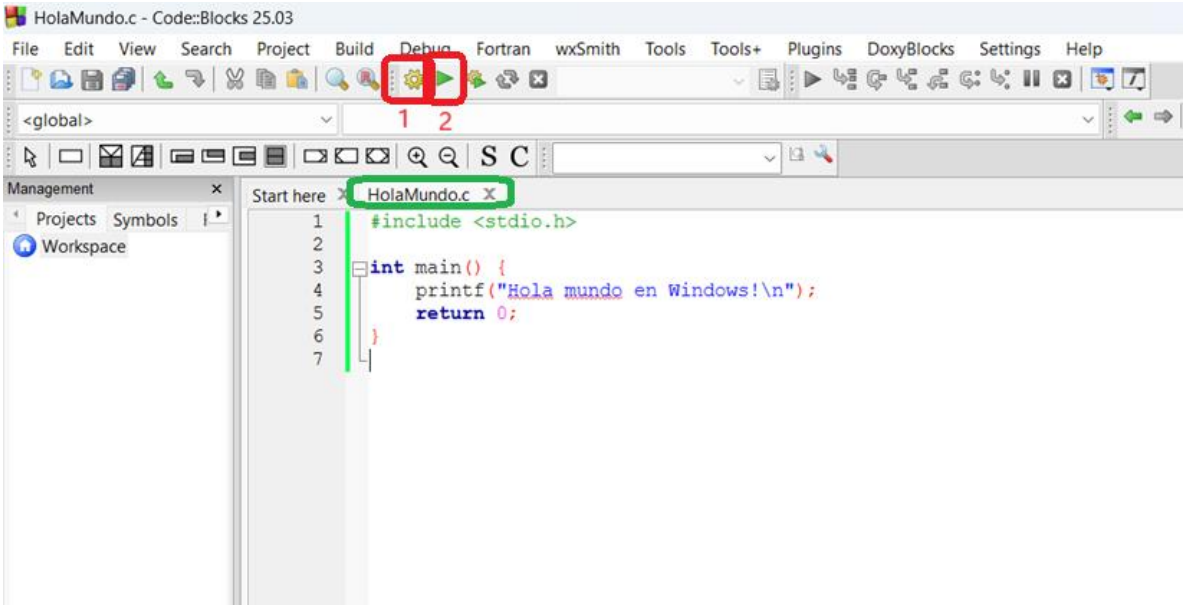
Luego de que cargue todos los paquetes se muestra la siguiente imagen donde se acepta la opción y posteriormente se abre el software.



Cuando se abre el IDE de programación se muestra la siguiente imagen donde damos click en OK para continuar con la creación de software.



Luego de haber creado el proyecto holamundo.c procedemos a compilarlo dándole click en el botón de el engranaje como se muestra a continuación y luego el de play para reproducir el software de hola mundo.



En esta ultima imagen se muestra una ejecución del software donde se imprime en pantalla el hola mundo esperado.

C:\Users\DELL\Documents\HolaMundo.exe

```
Hola mundo en Windows!

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.020 s
Press any key to continue.
```